

Deptt. of Computer Science
(Only College Imp. Docs.)

Paxnabha Nag

Sem-II

NEP/B.Sc./Minor/Cor/2nd Sem./PHSMIN202T/PHSCOR202T/2025



WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.Sc. Minor/Cor 2nd Semester Examination, 2025

PHSMIN202T/PHSCOR202T-PHYSICS

Full Marks: 50

Time Allotted: 2 Hours

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates should answer in their own words
and adhere to the word limit as practicable.

প্রাতিব সীমার মধ্যে সংখ্যাটি পূর্ণমান নির্দেশ করে।
পরীক্ষার্থীরা নিজের ভাষায় যথা সম্ভব শব্দসীমার মধ্যে
উত্তর করিবে।

All symbols are of usual significance.

GROUP-A / বিভাগ-ক

Answer any fifteen questions from the following:

নিম্নলিখিত যে-কোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

(a) If $\vec{F} = \frac{-y\hat{i} + x\hat{j}}{x^2 + y^2}$, find $\vec{\nabla} \times \vec{F}$.

যদি $\vec{F} = \frac{-y\hat{i} + x\hat{j}}{x^2 + y^2}$ হয়, তবে $\vec{\nabla} \times \vec{F}$ নির্ণয় করো।

(b) What will be the radius of a sphere of capacitance 1 Farad?

একটি গোলকের ধারকত্ব 1 ফ্যারাড হলে তার ব্যাসার্ধ কত হবে?

(c) State and briefly explain maximum power transfer theorem.

সর্বোচ্চ ক্ষমতা সরবরাহের উপপাদ্য বিবৃত করো ও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

(d) What do you mean by non-inductive winding? *Acgil wound so that magnetic field produced by adjacent turns cancel each other.*

(e) What is equipotential surface? How does the equipotential surface look like for a point charge? *The electric potential is same at every point, and no work is done in moving a charge along it.*

(f) What do you understand by 'Curie point of Nickel' is 360°C?

নিকেলের কুরী বিন্দু 360°C বলতে কি বোঝায়? *Below 360°C, Nickel behaves as a ferromagnetic substance. Above 360°C, Nickel behaves as a paramagnetic substance.*

(g) What do you mean by hysteresis of ferromagnetic substance?

আরোহক পদার্থের হিস্টেরেসিস বলতে কি বোঝায়? *Hysteresis is the lagging of magnetization behind the magnetizing field. It is the cyclic magnetic field.*

(h) Explain the physical significance of the equation $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$, where $\vec{B}$ is the magnetic field.

i) Magnetic field lines are with closed curves. ii) Isolated magnetic monopoles do not exist.

(i) Why are the series LCR circuit and parallel LCR circuit respectively called acceptor and rejector circuits? Explain briefly.

শ্রেণী LCR ও সমান্তরাল LCR বর্তনীকে কেন যথাক্রমে acceptor বর্তনী ও rejector বর্তনী বলা হয়? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

Maximum power transfer theorem states that the DC voltage source will deliver maximum power to the load resistor, when the load resistance = source resistance.

CEIF, C = 4πε₀R
 $R = \frac{1}{4πε₀} = \frac{1}{4π \times 8.85 \times 10^{-12}} = 9 \times 10^9 \text{m}$

Self induction = zero
Equipotential surface is a surface where the electric potential is same at every point, and no work is done in moving a charge along it.

iii) Net Magnetic flux through any closed surface is zero.

In EMF, ~~polarization of dielectrics~~ is an e^- insulator
polarised by an Electric field.

NEP/B.Sc./Minor/Cor/2nd Sem./PHSMIN202T/PHSCOR202T/2025

(i) What do you understand by dielectric polarization? ~~by the insulator polarized by EF.~~
পর্যবেদ্যতিক মেরুকরণ বলতে কি বোঝায়?

(k) For a uniformly charged solid sphere, plot the field intensity vs. distance from the center.
একটি সুবৃত্তাকারে আহিত নিরেট গোলকের ক্ষেত্রে তড়িৎক্ষেত্র প্রাবল্যের সঙ্গে কেন্দ্র থেকে দূরত্বের সম্পর্কটি লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখাও। $Dou. E \propto r/r^2$

(l) Why is the value of dielectric constant of water greater than that of mica? ~~Water has weak polarization.~~
মাইকা অপেক্ষা জলের পর্যবেদ্যতিক ধ্রুবকের মান বেশি কেন? ~~Water possesses permanent electric dipole moments and hence show strong orientation polarization.~~

(m) Write down the expression for total impedance of a series LCR circuit. Plot the variation of impedance with the frequency of AC source.
শ্রেণী LCR বর্তনীর মোট প্রতিরোধের রাশিমালাটি লেখো। বর্তনীর প্রতিরোধ AC উৎসের কম্পাঙ্কের সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা একটি লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

(n) Show that the kinetic energy of a charged particle moving through a magnetic field does not change.

দেখাও যে, চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে গতিশীল আহিত কণার গতিশক্তি পরিবর্তিত হয় না।

(o) Define Poynting vector in an electromagnetic field.
কোনো তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রে পয়েন্টিং ভেক্টরের সংজ্ঞা লেখো। ~~It's the measure of separation of +ve and -ve charges within the system. (Circ. ret. ve.)~~

(p) What is electric dipole moment? What is its direction? ~~Rate of flow of electromagnetic energy per unit area, $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$~~
তড়িৎ দ্বিমেরু ভ্রামক কি? ইহার দিক নির্দেশ করো। ~~Dir. of $\vec{S}$ gives dir. of energy propagation.~~

(q) What do you mean ideal voltage source? Explain.
আদর্শ ভোল্টেজ উৎস বলতে কি বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ~~maintains constant voltage across its terminals irrespective of the current drawn from it, internal resistance = 0.~~

(r) Explain Lenz's law from the principle of conservation of energy.
শক্তির সংরক্ষণ সূত্র থেকে লেন্জের সূত্র ব্যাখ্যা করো।

(s) Define magnetic vector potential. ~~is a vector quantity whose curl gives the magnetic field.~~
চৌম্বকীয় ভেক্টর বিভবের সংজ্ঞা দাও। $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

(t) Write down the definition of Tesla. What is the relation between Tesla and Gauss?
টেসলার সংজ্ঞা লেখো। টেসলা ও গাউসের মধ্যে সম্পর্কটি লেখো। $1T = 10^4 \text{ Gauss}$
One Tesla is the magnetic field that produces a force of 1N on a conductor of length 1m carrying current of 1A placed $\perp$ to the field.

GROUP-B / বিভাগ-ব

Answer any two questions from the following

10×2=20

2. (a) State Biot-Savart's law. Use this law to obtain the magnetic field intensity at any axial point for a circular current carrying conductor.
বায়ো-সভার্টের সূত্রটি লেখো। এই সূত্রের সাহায্যে কোনো বৃত্তাকার কুণ্ডলীর অক্ষের উপর কোনো বিন্দুতে চৌম্বকক্ষেত্র নির্ণয় করো। ~~small current-carrying element produces a magnetic field at nearby point, used to calculate the magnetic field due to electric current.~~

(b) A circular coil of 50 turns and of an area 50 cm² is placed normal to a magnetic field of 100 oersted. If the coil be removed from the field in 1/20 second, what will be the induced emf?
50 পাকবিশিষ্ট ও 50 cm² ক্ষেত্রফলযুক্ত একটি বৃত্তাকার কুণ্ডলী 100 ওরস্টেড চৌম্বকক্ষেত্রের অভিলম্বে রাখা আছে। কুণ্ডলীটিকে 1/20 সেকেন্ড সময়ে ঐ ক্ষেত্র থেকে অপসারিত করলে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল কত হবে? $N=50, A=50, B=$
 $\mathcal{E} = 50, A = 50 \text{ cm}^2, B = 100 \text{ oersted}$
 $\mathcal{E} = d\Phi/dt = 50 \times 100 \times 50 \times 10^{-4} \times 20 = 5000 \text{ V}$

(c) What is resonance? Briefly explain the resonance condition in series LCR circuit driven by AC source.
অনুনাদ কি? AC উৎস চালিত শ্রেণী LCR বর্তনীর অনুনাদের শর্তটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো। ~~Resonance in the circuit when inductive reactance becomes equal to capacitive resistance, causing the circuit to draw maximum current.~~

$I = \frac{V_0 \sin \omega t}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$

3. (a) Obtain the unit vector perpendicular to the surface given by $x^2y + 2xz = 4$ at the point $(2, -2, 3)$ on the surface.

$x^2y + 2xz = 4$ তলটির $(2, -2, 3)$ বিন্দুতে একটি একক ভেক্টর নির্ণয় করো যা ঐ তলটির উপর অভিলম্ব।

- (b) Find the value of $\nabla \cdot (r^2 \vec{r})$.

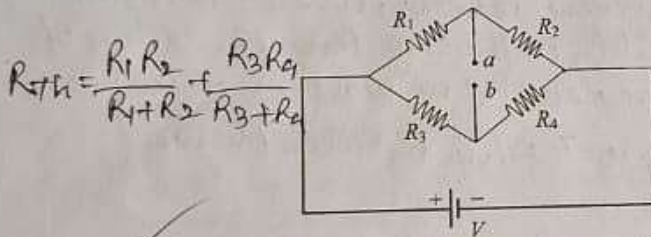
$\nabla \cdot (r^2 \vec{r})$ -এর মান নির্ণয় করো।

- (c) Calculate the energy stored per unit volume of a parallel plate capacitor having a surface charge density σ on each plate.

কোনো সমান্তরাল পাত ধারকের একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তি নির্ণয় করো যেখানে ধারকের প্রতি পাতের আধানের তলমাত্রিক ঘনত্ব σ ।

4. (a) Calculate the Thevenin-voltage and resistance for the following circuit between the points a and b .

নিম্নলিখিত বর্তনীর a ও b বিন্দুর মধ্যে থেভেনিন ভোল্টেজ ও রোধ নির্ণয় করো।



- (b) Obtain the expression for energy stored in the magnetic field of an inductive coil.

একটি আবেশ কুণ্ডলীর চৌম্বকক্ষেত্রে সঞ্চিত শক্তির রাশিমালা নির্ণয় করো।

- (c) Define 1 ampere from the force between two parallel infinite current carrying wires.

তড়িৎবাহী দুটি অসীম সমান্তরাল পরিবাহী তারের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের সাপেক্ষে 1 অ্যাম্পিয়ারের সংজ্ঞা দাও।

- (d) What is eddy current?

ঘূর্ণিপ্রবাহ কি?

Induction motor closed loops.

5. (a) Is the electric field $\vec{E} = 3xi + 2yj - 3zk$ conservative? Also find the charge density for this field.

$\vec{E} = 3xi + 2yj - 3zk$ স্থির তড়িৎক্ষেত্র কি সংরক্ষী? এই তড়িৎক্ষেত্রের জন্য আধানের ঘনত্ব নির্ণয় করো।

- (b) Explain briefly that a current carrying coil behaves as magnetic dipole.

সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো যে, একটি তড়িৎকুণ্ডলী চৌম্বক দ্বিমেরুর ন্যায় আচরণ করে।

- (c) A conducting wire is bent into a square of side 'a' and carries current I . Find the magnetic field at the center of the square.

একটি পরিবাহী তারকে বাঁকিয়ে 'a' দৈর্ঘ্যের বাহ্যুক্ত একটি বর্গাকার ফ্রেম তৈরি করা হল। ঐ ফ্রেমটিতে প্রবাহমাত্রা 'I' হলে, উহার কেন্দ্রে চৌম্বক প্রাবল্য নির্ণয় করো।

$$B = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}$$